Sürtünme Kuvveti: Sürtünme Kuvvetinin Hareket Ettirici ve Durdurucu Etkileri, Pürüzlü ve Kaygan Yüzeylerin Karşılaştırılması

FB.5.2.4: Birbirine temas eden yüzeyler arasında oluşan sürtünme kuvvetinin yönünü, hareket ettirici ve durdurucu etkilerini kanıtlarla belirleyebilme · FB.5.2.5: Pürüzlü ve kaygan (az pürüzlü) yüzeylerde sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü eğik düzlem ve dinamometre verileriyle karşılaştırabilme · FB.5.2.6: Katı, sıvı (su direnci) ve gaz (hava direnci) ortamlarda sürtünme kuvvetini artırmaya veya azaltmaya yönelik günlük yaşam uygulamalarını çözümleyebilme

HATIRLAYALIM

- Temas hâlindeki iki yüzey arasında harekete karşı oluşan temas gerektiren kuvvete sürtünme kuvveti denir; kayarak ilerleyen cisimlerde sürtünme kuvveti daima hareket yönüne zıt yöndedir.
- Toprak, halı, zımpara kâğıdı ve çakıllı yol gibi girintili-çıkıntılı pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti büyüktür; buz, cam ve cilalı mermer gibi kaygan yüzeylerde ise sürtünme küçüktür ancak sıfır değildir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütunda verilen sürtünme kuvveti ve ortam direnci kavramlarını sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

a 1. Sürtünme kuvveti	a) Temas eden yüzeyler arasında harekete zıt yönde oluşan karşı koyucu kuvvet
c 2. Pürüzlü yüzey	b) Atmosferde hareket eden uçak, kuş ve paraşütçüye etki eden gaz sürtünmesi
b 3. Hava direnci	c) Girinti ve çıkıntısı fazla olduğu için cisimlerin zor hareket ettiği zemin

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deneyde özdeş oyuncak araba aynı eğik düzlemden bırakıldığında P'de 35 cm, R'de 90 cm, S'de 60 cm gitmiştir. Sürtünme sıralaması nasıldır?

1. P Zemini
Alınan Yol = 35 cm
Kısa mesafede durdu

2. R Zemini
Alınan Yol = 90 cm
En uzağa ulaştı

3. S Zemini
Alınan Yol = 60 cm
Orta mesafede durdu

(A) P > S > R (B) R > S > P (C) S > P > R (D) P > R > S

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

kaygan | su | zıt | aynı

1. Yatay zeminde kayarak ilerleyen bir kolide sürtünme kuvvetinin yönü daima hareket yönüne _____zıt_____ yöndedir.
2. Cilalı mermer ve ıslak fayans gibi _____kaygan_____ yüzeylerde sürtünme kuvveti az olduğu için yürürken kayıp düşme riski artar.
3. Denizaltı ve gemilerin ön kısımlarının 'V' harfi biçiminde tasarlanması _____su_____ direncini azaltmaya yöneliktir.

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört mühendislik ve günlük yaşam kartını inceleyerek her uygulamanın sürtünme kuvvetini nasıl etkilediğini ve amacını yazınız.

1. Kış Zinciri — Buzlu yolda lastik
2. Yağlama — Kapı menteşesi
3. Paraşüt — Geniş kubbe yüzeyi
4. Hızlı Tren — Sivri (V) burun

Günlük Yaşam Uygulaması	Sürtünmeye Etkisi	Uygulamanın Amacı
1. Kışın tekerleğe zincir takmak	Sürtünmeyi artırır	Buzlu yolda kaymayı önlemek
2. Kapı menteşesini yağlamak	Sürtünmeyi azaltır	Aşınmayı ve gıcırtıyı önlemek
3. Paraşütü geniş yüzeyli yapmak	Hava direncini artırır	Hızı azaltıp güvenli iniş sağlamak
4. Hızlı trenin burnunu sivri yapmak	Hava direncini azaltır	Hızı artırıp enerji tasarrufu sağlamak

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Sürtünme kuvvetinin özellikleri, yüzey pürüzlülüğü ve ortam direnciyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Sürtünme kuvveti olmasaydı kalemle deftere yazı yazamaz, yazdıklarımızı silgiyle silemez ve yolda yürüyemezdik.	☑	☐
Ayna, cam ve buz gibi parlak yüzeylerde mikroskobik girinti-çıkıntı bulunmadığı için sürtünme kuvveti tam sıfırdır.	☐	☑
Aynı yükseklikten bırakılan özdeş iki kâğıttan buruşturulmuş olanı, hava direnci daha az olduğu için düz kâğıttan önce yere düşer.	☑	☐
Ağır market arabalarının ve valizlerin altına tekerlek takılması sürtünme kuvvetini artırmak amacıyla yapılır.	☐	☑

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Sürtünme kuvvetinin makine parçalarını aşındırmasına rağmen günlük yaşamda neden vazgeçilmez olduğunu açıklayınız.

Sürtünme olmasaydı yürüyemez, araçları frenle durduramaz, kalem tutamaz ve yazı yazamazdık.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deneyde özdeş tahta takoz K, L, M ve N yatay zeminlerinde dinamometre ile çekildiğinde harekete geçme kuvvetleri ölçülmüştür. Hangi zemin en pürüzlüdür?

K Zemini · Dinamometre: 14 N	L Zemini · Dinamometre: 28 N
M Zemini · Dinamometre: 6 N	N Zemini · Dinamometre: 19 N

A) K zemini (14 N)
B) L zemini (28 N)
C) M zemini (6 N)
D) N zemini (19 N)

8 KISA CEVAP

Görseldeki iki hava taşıtı tasarımını inceleyerek paraşüt kubbesinin neden geniş, yolcu uçağının burun kısmının ise sivri tasarlandığını açıklayınız.

1. Paraşüt Tasarımı
Geniş kubbe yüzey alanı
Hava direncine etkisi ve amacı → ?

2. Yolcu Uçağı Tasarımı
Sivri ve aerodinamik burun
Hava direncine etkisi ve amacı → ?

Paraşüt hava direncini artırıp yavaş inmek, uçak burnu ise direnci azaltıp hızlanmak içindir.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki deneyde özdeş iki cam bilye aynı yükseklikten aynı anda; I. kapta havada, II. kapta ise su dolu silindirde serbest bırakılmıştır. Buna göre hangisi **yanlıştır?**

I. Kap · Hava Ortamı
Özdeş cam bilye bırakıldı
Tabana Ulaşma: 0,4 saniye

II. Kap · Su Ortamı
Özdeş cam bilye bırakıldı
Tabana Ulaşma: 1,8 saniye

A) Sıvı ortamın bilyeye uyguladığı su direnci, gaz ortamın hava direncinden büyüktür.
B) II. kaptaki bilyenin hareketine zıt yönde oluşan direnç kuvveti bilyeyi daha çok yavaşlatmıştır.
C) Ortamın yoğunluğu ve cinsi değiştiğinde cisme etki eden sürtünme kuvveti de değişir.
D) I. kaptaki cam bilyeye hava ortamında hiçbir sürtünme veya direnç kuvveti etki etmemiştir.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki 1. kızak buz pistinde Kuzey yönünde, 2. kızak ise Batı yönünde kayarak ilerlemektedir. Bu iki kızağa zeminin uyguladığı sürtünme yönleri hangisidir?

1. Kızak · Buz Pisti
Hareket Yönü: Kuzey (↑)
Sürtünme Yönü: ?

2. Kızak · Karlı Zemin
Hareket Yönü: Batı (←)
Sürtünme Yönü: ?

A) 1. Kızak: Kuzey — 2. Kızak: Batı
B) 1. Kızak: Doğu — 2. Kızak: Güney
C) 1. Kızak: Güney — 2. Kızak: Doğu
D) 1. Kızak: Batı — 2. Kızak: Kuzey

11 SIRALAMA

Görseldeki dört farklı zemin kartını, üzerlerinde kayan özdeş bir kutuya uyguladıkları sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne göre küçükten büyüğe sıralayınız.

Kart C · Buz pisti	Kart A · Cilalı seramik
Kart D · Ahşap tahta	Kart B · Çakıllı toprak

3 Verniksiz doğal ahşap tahta zemini
2 Cilalı düz seramik fayans zemini
4 İri taşlı ve çakıllı toprak bahçe yolu
1 Pürüzsüze yakın donmuş buz pisti zemini

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "hava ve su ortamlarının hareket eden cisimlere uyguladığı karşı koyucu kuvvet" şifresini bulunuz.

Kuvvetin büyüklüğünü yayların esneklik özelliğinden yararlanarak ölçen araç — D İ N A M O M E T R E
Kuvvetin cisimler üzerindeki iki temel etkisinden biri: çekme ve … — İ T M E
Makine tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak için kullanılan bilyeli halka — R U L M A N
Oyuncak arabaların serbest bırakıldığı rampa düzeneği: … düzlem — E Ğ İ K
Kuvvetin ve ağırlığın uluslararası birimi (N) — N E W T O N
Pürüzlü yüzeylerdeki mikroskobik tümseklerin her biri: girinti ve … — Ç I K I N T I

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
DİRENÇ